

確率 第3回

慶応義塾大学

総合政策学部・環境情報学部

今日の内容

種々の確率の定義とそれらが満たす確率の公理に関して解説する.

- ① 事象, 標本空間
- ② 先見的/経験的/主観的確率
- ③ 確率の公理, 同時確率, 加法定理

確率

「確率」は他の数学用語に比べて、日常生活でよく用いられる.

- 天気予報では「明日の降水確率は...」
- 大学受験の模試では「志望校の合格確率は...」

といった具合である. 「確率」は物事の起こり具合を表現するが, 日常生活では特に定義なく使われる. 今回は, 確率を数学的に理解することを目指とする.

歴史

- 確率論は 16-17 世紀にかけて数学者のカルダーノ, パスカル, フェルマー, ホイヘンス等によって数学の一分野としての端緒が開かれた.
- 確率に関する記録上最初の議論が, パスカルとフェルマーの間の書簡である.
「2 人が同じ金額を出しあって, 先に 3 勝したほうが, 掛け金を全額もらえるという賭けをしたが, 一方が 2 勝 1 敗したところで, やむをえず勝負を中止することになった. このとき掛け金はどう配分すべきか?」
- 中断のため実際には起きなかったけれども, 両者の「起きたかもしれない可能性」の大小を議論し, 推論に基づいて定量化した.

何を計算しているのだろうか？



パスカル



フェルマー

「実際には起きないことが起きたかもしれない可能性の大きさ」は「土地の広さ」を測ることに比べると極めて抽象的である。パスカルとフェルマーの議論は、そのような幻のようにも思える対象が数学的考察の対象になるという実例を明確にした点で画期的であった。

::: 確率論 :::

- 存在しないかもしれない未来や過去について定量的に解析する方法.
- 確率論は数学的な抽象性の前に、測る対象が抽象的である、という二重の抽象性が特徴.

事象と標本空間

サイコロを転がすと1から6の目のいずれかが出るが、そのうちどれが出るかは事前にはわからない。このような操作のことを試行という。

定義 3.1

起こりうる事柄全体の集合を 標本空間 と呼び、 Ω で表す。要素 $\omega \in \Omega$ は 標本点 と呼ばれる。

例 3.2

サイコロの例では

$$\begin{aligned}\Omega &= \{1 \text{ が出る}, 2 \text{ が出る}, \dots, 6 \text{ が出る} \} \\ &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\end{aligned}$$

事象と標本空間

以下では, 確率論の用語を導入するが, 基本的には集合論の焼き直しである.

- 起こりうる事柄は部分集合 $A \subset \Omega$ に対応し, これを 事象 と呼ぶ. Ω も事象であり, 全事象 と呼ばれる.
- 1つの標本点からなり, 分解できないものを 根元事象, 複数の根元事象に分解可能なものを 複合事象 と呼ぶ. (標本点は集合の元であり, 根元事象は1つの元からなる部分集合である.)
- 何も起こらない事象を 空事象 と呼び, 空集合 $\emptyset \subset \Omega$ で表す.

事象と標本空間

事象は分析者の関心に応じて自由に定義できる.

例 3.3

サイコロを転がす例では, 出る目が半 (奇数) か丁 (偶数) に興味がある場合もあれば, 2 以下の目が出ること, もしくは 3 が出ることを望むこともある. これらの事象はそれぞれ

$$A = \{1, 3, 5\}, \quad B = \{2, 4, 6\}, \quad C = \{1, 2\}, \quad D = \{3\}$$

で表現される. A, B, C は複合事象で, D は根元事象である.

排反事象, 余事象

2つの事象 $A, B \subset \Omega$ に関して, $A \cap B = \emptyset$ である場合に A と B は 排反 であると言う. より一般に, $A_1, A_2, \dots, A_n$ が排反とは $A_i \cap A_j = \emptyset$ が成立すること. つまり, 一方が起こると他方は起こらないことを意味する.

A 以外の事象全体

$$A^c = \Omega \setminus A = \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin A\}$$

を A の 余事象 と呼ぶ. A^c は A が起こらなかったとき, またそのときに限って起こる事象のことである. 定義より A と A^c は排反である.

和事象, 積事象

事象 A と B のうち少なくとも一方が起こる事象 $A \cup B$ を 和事象 という.

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ または } \omega \in B\}$$

定義より, $A \cup A^c = \Omega$ が成立する.

また A と B の両方が起こる事象 $A \cap B$ を 積事象 という.

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ かつ } \omega \in B\}$$

3つ以上の事象の和事象や積事象も同様に定義される.

分配法則, ド・モルガンの法則

和事象, 積事象, 余事象に関して, 集合論の基本定理を思い出す.

定理 3.4 (分配法則)

事象 $A, B, C \subset \Omega$ に関して以下が成立する.

- ① $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$
- ② $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$

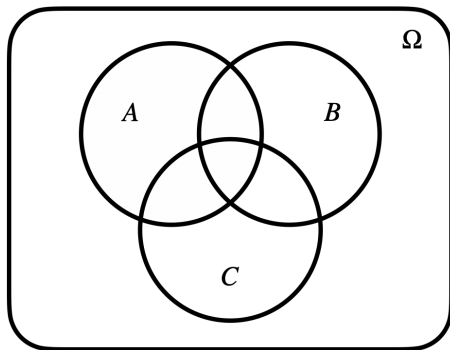
定理 3.5 (ド・モルガンの法則)

事象 $A, B \subset \Omega$ に関して以下が成立する.

- ① $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- ② $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

分配法則, ド・モルガンの法則

分配法則とド・モルガンの法則をベン図で各自確認せよ.



確率の定義

確率は事象の起こりやすさを示す指標である. つまり事象 A に対して, その起こりやすさを示す数 $P(A) \in [0, 1]$ を対応させる関数と考えられる.

確率を評価する方法としては

- ① 先見的確率
- ② 経験的確率
- ③ 主観的確率

この講義では確率の定義として先見的確率を採用するが, それぞれの確率について詳しく見てみよう.

先見的確率

定義 4.1 (先見的確率)

試行の根元事象のうちどれが起こることも 同様に確からしい 時, その試行における事象 A について, A の起こる確率 $P(A)$ を次で定義する.

$$P(A) = \frac{\text{事象 } A \text{ の根元事象の個数}}{\text{全事象 } \Omega \text{ の根元事象の個数}}$$

注意 4.2

- 同様に確からしいというのが, 数学的によく分からない. これは確率が等しいと同じことであり循環論法に陥る危険性がある.
- 先見的確率を議論する際には, 全事象 Ω が有限集合であることをこの講義では仮定する. Ω が無限集合の場合には定義を修正する必要があるが, 深入りしない.

確率

例 4.3

サイコロを1個投げたときに5以上の目の出る確率を考える.

- ① 起こりうる結果: 1, 2, 3, 4, 5, 6 の6通り.
- ② 事象 A : 5以上の目の出る (5, 6 の2通り).

求める確率は

$$P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

確率

例 4.4

2 枚のコインを同時に投げたときに少なくとも 1 枚が表である確率を考える.

- ① 起こりうる結果: 表表, 表裏, 裏裏の 3 通り.
- ② 事象 A : 少なくとも 1 枚が表 (表表, 表裏の 2 通り).

求める確率は $P(A) = 2/3$ というのは誤りである.

正しくは次の通り (パスカルによる修正).

- ① 起こりうる結果: 表表, 表裏, 裏表, 裏裏の 4 通り.
- ② 事象 A : 少なくとも 1 枚が表 (表表, 表裏, 裏表の 3 通り).

求める確率は $P(A) = 3/4$.

($P(A^c) = 1 - P(A)$ を知っていれば当然.)

確率

先の例では、起こりうる全ての結果が分かり、同様に確からしいとみなせる。実験を実際に行わなくても確率を評価できることから、先験的確率と呼ばれる。

一方で、先験的確率によって確率を定義することの限界が次の例から分かる。

例 4.5

明日、雨が降る確率を考える。

- ① 起こりうる結果: 晴, 曇り, 雨の 3 通り。
- ② 事象 A : 雨が降る (雨の 1 通り)。

求める確率は $P(A) = 1/3$ というのは誤りである。晴, 曇り, 雨は同様に確からしいとはいえない。

経験的確率

経験的確率(または 統計的確率) とは, 確率を実験的な基礎の上に考える方法である.

定義 4.6 (経験的確率)

ある事象 A が起こる確率 $P(A)$ を, 試行を繰り返す中で事象 A が起こる回数の割合, すなわち「頻度」として定義する.

$$P(A) = \lim_{\text{試行回数}} \frac{A \text{ が起こる回数}}{\text{試行回数}}$$

試行回数が変われば頻度も変化するが, 多くの自然/社会現象においては, 試行回数が十分大きくなると, 「頻度」は一定の値に近づいていくことが観察される. このような場合には「頻度の統計的な安定性が成立する」と言われ, そのような現象に関して (経験的) 確率が定義される.

経験的確率

例 4.7

男児の出産確率は, 15 歳未満の人口を用いて

$$P(A) = \frac{785 \text{ 万人}}{785 \text{ 万人} + 748 \text{ 万人}} \approx 0.512$$

と計算される (2019 年の日本のデータ). 人間の出生性比は地域, 時代にかかわらず男女がおおむね 105:100 前後になることが知られている.

経験的確率

例 4.8

降水確率は過去の同様な天気図を多数観察し、それから降水確率を求めている。

例 4.9

野球の打率も統計的確率である。実際に打席に立った数と、実際にヒットを打った数から打率が計算される。ただし、厳密には対戦投手や球場などの条件が異なるので同一状況の試行とは言えない。

経験的確率の特徴

経験的確率の特徴

- 全ての結果がわからない場合でも確率を求めることが可能.
- 起こり得る全ての結果が同様に確からしいとは限らない.
- 同じ条件のもとで十分大きい回数の観察が不可能な事象については, 経験的確率が定義出来ない.

主観的確率

最後に定義する主観的確率は数学的な定義ではない.

定義 4.10

事象 A に対する個人の確信の度合いを数値で表したものを $P(A)$ を事象 A の 主観的確率 という

例えば, サイコロを投げて1が出る確率が2分の1であると個人が想定している場合, それがその個人にとっての主観的確率といえる. 客観確率に対比される概念である.

主観的確率はベイズの定理 (解釈変更), ベイズ推定 (事前確率) などでも重要な役割を果たす. ビッグデータの分析では基本的.

主観的確率

例 4.11

藤沢ダービーでミドリマキバオーが勝つ確率は70%である, といった競馬予想は主観的確率である. 実際, 競馬には対戦相手, 枠順, 血統, 騎手, 馬の調子, ローテーション, 馬場状態, 開催競馬場などの条件がある. これら同一の条件で, 繰り返し十分な観察をすることは不可能である.

注意 4.12

主観的確率は個人の確信度合によって定まるので, 同じ事象に対しても確率の評価は様々である. この事実により賭けが初めて成立すると言っても過言ではない. また株式の売買も, 株価が下がると予想する人が売り, 株価が上がると思う人が買うから, 成立している.

確率の公理

先見的确率, 経験的確率, 主観的確率は事象に関して勝手な数値を与えることができるわけではない. これらは全て次の「確率の公理」を満たす.

公理 5.1 (確率の公理)

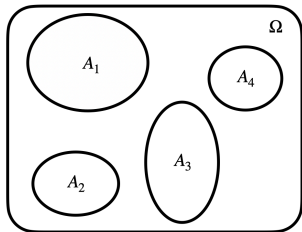
標本空間 Ω の確率 P は以下を満たす.

- ① 全ての事象 $A \subset \Omega$ に対して, $P(A) \geq 0$.
- ② $P(\Omega) = 1$.
- ③ 排反事象 A, B に対して

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

確率の公理

確率 P は標本空間 Ω の面積を 1 と正規化した際の事象 A の面積を測っていると考えられる. 公理 3 は, 事象 $A_1, A_2, \dots, A_n$ が互いに共通部分を持たなければ, 和事象 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ の面積は $A_1, A_2, \dots, A_n$ それぞれの面積の総和であることを主張している.



また任意の事象 A は $\emptyset$ と排反なので, 確率の公理より

$$P(A) = P(A \cup \emptyset) = P(A) + P(\emptyset).$$

つまり $P(\emptyset) = 0$ が分かる.

同時確率

事象 A, B が同時に起こる確率を 同時確率 といい,

$$P(A, B) = P(A \cap B)$$

で定義される. 特に新しい概念ではなく, 単なる名前である.

例 6.1

サイコロを投げるとき, 偶数が出る事象を $A = \{2, 4, 6\}$, 3 の倍数が出る事象を $B = \{3, 6\}$ とすれば, $P(A, B)$ は 6 が出る確率であり

$$P(A, B) = P(A \cap B) = P(\{6\}) = \frac{1}{6}.$$

加法定理

確率の公理より, 事象 A, B が排反であれば

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad (1)$$

が成立した.

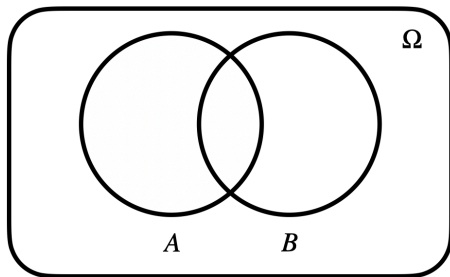
定理 6.2 (加法定理)

排反とは限らない事象 $A, B \subset \Omega$ の和事象 $A \cup B$ に関して

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A, B).$$

これはベン図で $A \cup B$ の面積を求めることに対応している. 特に A, B が排反であれば, $P(A, B) = P(\emptyset) = 0$ であるから, 式 (1) が得られる.

加法定理

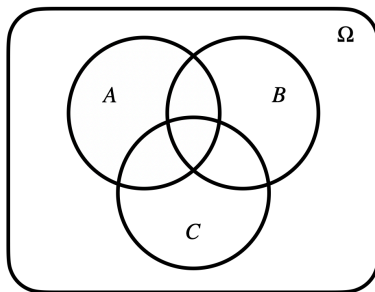


加法定理

3つの事象 $A, B, C \subset \Omega$ に関しては

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) = & P(A) + P(B) + P(C) \\ & - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(C \cap A) \\ & + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

が成立する.



加法定理

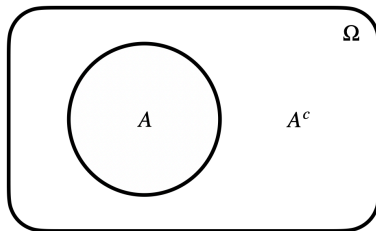
加法定理より、事象 A に関して

$$P(A) + P(A^c) = P(A \cup A^c) = P(\Omega) = 1$$

が成立する. 特に、よく知られた公式

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

を得る.



まとめ

- ① 事象, 標本空間
- ② 先見的/経験的/主観的確率
- ③ 確率の公理, 同時確率, 加法定理